Soal_1_manual

1. Perusahaan menyerahkan berkas ringkasan penjualan harian (dalam satuan juta rupiah) dari 7 toko pada minggu pertama bulan ini. Nilai dasar D_i untuk toko ke-i dihitung menggunakan rumus berikut:

Rumus Pembentukan Data Toko

$D_i = 20 + (K \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$ untuk $i = 1, 2, 3, \ldots, 7$

dengan K, a, b adalah parameter personalisasi Anda. Hitung D_1 hingga D_7, lalu selesaikan bagian (a) sampai (d).

a) Hitung secara manual (tulis tangan): mean, median, modus (bila ada), range, dan standar deviasi (gunakan rumus populasi, bukan sampel) dari himpunan $\{D_1, \ldots, D_7\}$.
b) Verifikasi hasil (a) dengan MATLAB menggunakan fungsi mean, median, mode, range, dan std(D, 1). Lampirkan screenshot Command Window dengan timestamp terlihat.
c) Buat diagram batang penjualan per toko dan garis rata-rata horizontal di MATLAB. Gunakan label sumbu Bahasa Indonesia, judul mengandung NIM Anda, dan simpan sebagai file PNG.
d) Analisis singkat (maksimum 150 kata, tulisan tangan): toko mana yang paling konsisten (variansi rendah) dan toko mana yang paling bergejolak? Berikan interpretasi bisnisnya.

JAWABAN :

Bagian a

Date :

1. Parameter Persosialisasi

$N = 39$ $a = 3$, $b = 4$, $K = 8$, $D_0 = 110$, $\alpha = 0.005$

Setelah Mencantumkan Parameter
Membentuk Data toko $D_2 - D_7$, $D_i = 20 + (8 \cdot i) + ((3 \cdot i)(\text{mod } 7) - ((4 \cdot i)(\text{mod } 5))$

- $D_i = 20 + 8 + (3 (\text{mod } 7)) - ((4 (\text{mod } 5))$
  $20 + 8 + 3 - 4 = 27$
- $D_2 = 20 + 16 + 6 - 3 = 39$
- $D_3 = 20 + 24 + 2 - 2 = 44$
- $D_4 = 20 + 32 + 5 - 1 = 56$
- $D_5 = 20 + 40 + 1 - 0 = 61$
- $D_6 = 20 + 48 + 4 - 4 = 68$
- $D_7 = 20 + 56 + 0 - 3 = 73$

Himpunan Data $D_2 - D_7$ Penjualan $\{27, 39, 44, 56, 61, 68, 73\}$

Kemudian Menghitung Secara Manual

1. Mean

$$\mu = \frac{\Sigma D_i}{N} = \frac{27 + 39 + 44 + 56 + 61 + 68 + 73}{7} = \frac{368}{7}$$
$$= 52{,}57$$

Hasil yang didapat dari Mean 52,57 jt. Angka ini menjadi Angka performa toko Minggu ini.

2. Median

dikarenakan jumlah data toko ganjil (7).
Median didapatkan pada 56. Mencerminkan nilai tengah. 50 % dari toko 1–3 dan 50 % 5–7.

Dipindai dengan CamScanner

3. Modus

Semua hasil hanyal Muncul 1 kali.
dalam arti tidak ada modus.

4. Range

Max - Min , 73 - 27 = 46

Terdapat perbedaan yang besar "46 jt" antara toko 1 - toko 7
Menunjukan ketimpangan pasar yang besar.

Kemudian Selanjutnya Mencari Standard deviasi.

Mencari (σ^2)^2 dengan rumus $\frac{\sum (Di-u)^2}{N}$

- $(27 - 52,57)^2 = 653,82$
- $(39 - 52,57)^2 = 184,14$
- $(44 - 52,57)^2 = 73,49$
- $(56 - 52,57)^2 = 11,76$
- $(61 - 52,57)^2 = 71,06$
- $(68 - 52,57)^2 = 238,08$
- $(73 - 52,57)^2 = 417,38$

Kemudian dijumlahkan seluruh hasil nya 1649,68

$\sigma^2 = \frac{1649,68}{7} = 235,67$

Setelah itu kuadratkan $\sigma = \sqrt{235,67} = 15,35$

Standar deviasi sebesar 15,35 jt menunjukan tingkat fluktasi yang sangat tinggi, ini menunjukan ketergantungan pada toko 6 dan 7.

CS Dipindai dengan CamScanner

Bagian B

Verifikasi hasil (a) dengan MATLAB menggunakan fungsi mean, median, mode, range, dan std(D, 1). Lampirkan screenshot Command Window dengan timestamp terlihat.

```
% ====================================================== %
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 1 — <Eksplorasi>
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=110, alpha=0.005
% Tanggal: 21 April 2026
% ======================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi berdasarkan NIM ...34
N = 34;  a = 3;  b = 4;  K = 8;
theta0 = 110; % derajat
alpha_lr = 0.005;

% --- Bagian (c): Pembentukan Data dan Visualisasi ---

% Inisialisasi indeks toko i = 1 sampai 7
i = 1:7;

% Rumus Pembentukan Data Toko Di
% Di = 20 + (K * i) + (mod(a*i, 7)) - (mod(b*i, 5))
Di = 20 + (K .* i) + mod(a .* i, 7) - mod(b .* i, 5);

% Hitung Rata-rata untuk garis horizontal
rata_rata = mean(Di);

% Membuat Visualisasi
figure('Color', 'w'); % Membuat figure dengan background putih
bar_plot = bar(i, Di, 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8]); % Warna biru muda
hold on;

% Menambahkan garis rata-rata horizontal
yline(rata_rata, 'r--', 'LineWidth', 2);

% Menambahkan teks informasi rata-rata di grafik
text(1.2, rata_rata + 2, ['Rata-rata: ', num2str(rata_rata, '%.2f')], 'Color',
'r', 'FontWeight', 'bold');

% Pengaturan Label dan Judul (Bahasa Indonesia & Mengandung NIM)
xlabel('Nomor Toko (i)');
ylabel('Penjualan (Juta Rupiah)');
title(['Analisis Penjualan per Toko - NIM: ', num2str(2510514034)]);
grid on;

% Mengatur rentang sumbu X agar rapi
xticks(1:7);
ylim([0, max(Di) + 10]); % Memberi ruang di atas bar tertinggi
```

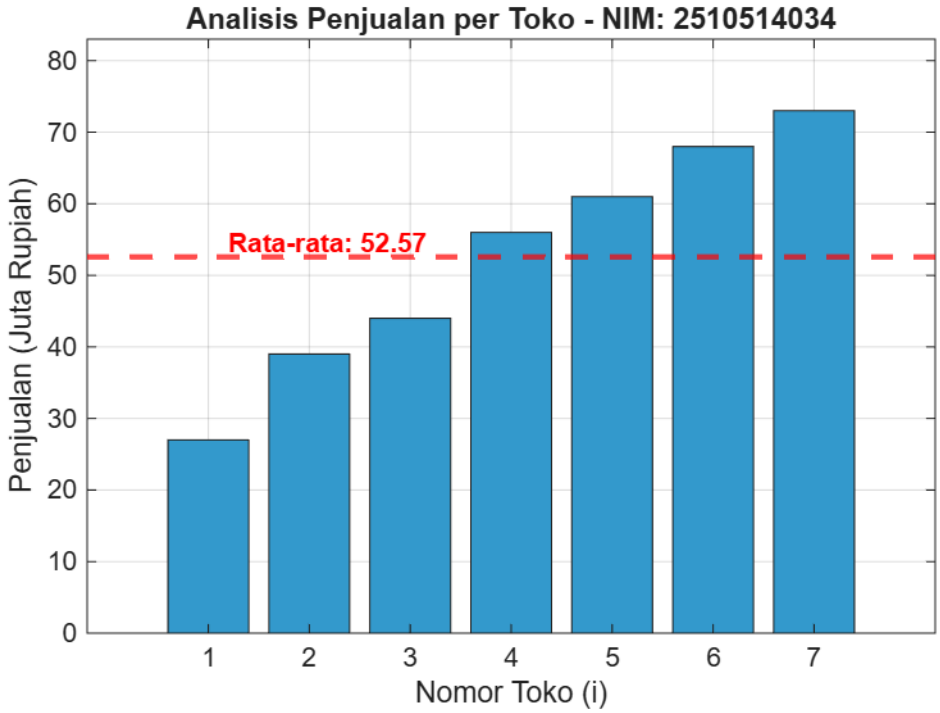
```
% Menyimpan hasil sebagai file PNG
saveas(gcf, 'Penjualan_Toko_Irsyad_2510514034.png');

% Menampilkan pesan di Command Window
fprintf('Data Di yang terbentuk: \n');
disp(Di);
fprintf('Diagram telah disimpan dengan nama:
Penjualan_Toko_Irsyad_2510514034.png\n');
```

Command Window

```
Data Di yang terbentuk:
    27    39    44    56    61    68    73

Diagram telah disimpan dengan nama: Penjualan_Toko_Irsyad_2510514034.png

--- Waktu Pengerjaan ---

ans =

  datetime

   21-Apr-2026 14:56:36
```

Bagian C

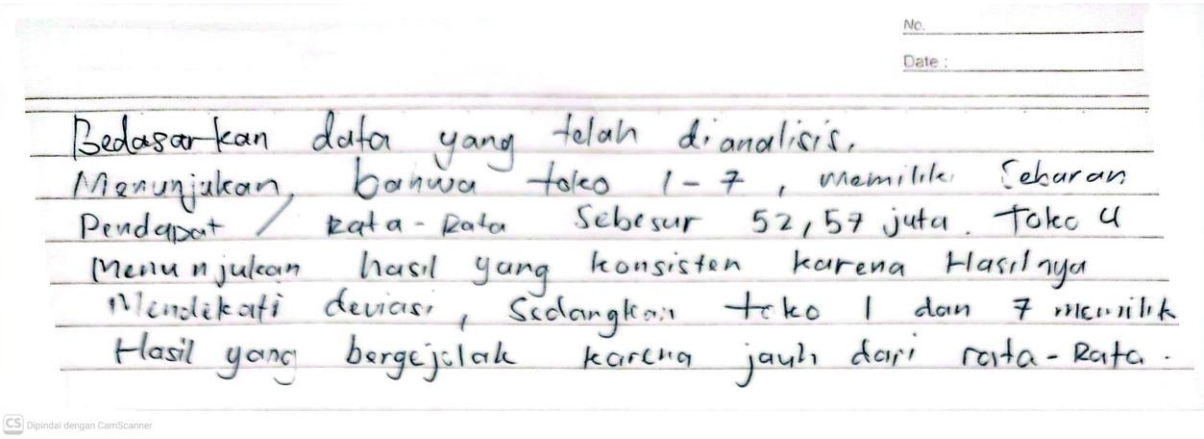
Buat diagram batang penjualan per toko dan garis rata-rata horizontal di MATLAB. Gunakan label sumbu Bahasa Indonesia, judul mengandung NIM Anda, dan simpan sebagai file PNG.



Bedasarkan Visual yang di berikan pada matlab kemudian dihasilkan, terlihat bahwa toko 4 – 7 memiliki peforma diatas garis rata rata **52.57** juta rupiah, dan sebaliknya toko 1 – 3 memiliki rata rata di bawah nya

Bagian D

Analisis singkat (maksimum 150 kata, tulisan tangan): toko mana yang paling konsisten (variansi rendah) dan toko mana yang paling bergejolak? Berikan interpretasi bisnisnya.



No.

Date :

Bedasarkan data yang telah dianalisis, Menunjukan, bahwa toko 1 - 7, memiliki Sebaran Pendapat / Rata - Rata Sebesar 52,57 juta. Toko 4 Menunjukan hasil yang konsisten karena Hasilnya Mendekati deviasi, Sedangkan toko 1 dan 7 memilik Hasil yang bergejolak karena jauh dari rata - Rata.

Dipindai dengan CamScanner